

GUÍA DE LABORATORIO N.º 2**DE LOS OBJETIVOS A LAS VARIABLES, LAS HIPÓTESIS Y EL BANCO DE PREGUNTAS**

Docente	Fechas	Duración	Sesiones
Eduardo Luis Mamani Roque	Martes 1 y miércoles 2 de setiembre de 2026	135 minutos y 90 minutos	Sesiones 5 y 6 · Semana 3

Actividad 3 del sílabo. Tema: formulación de variables, hipótesis y escalas de actitud. Esta guía es también el punto de partida del componente cuantitativo del proyecto integrador: al terminar la semana, el equipo debe tener escrito su planteamiento, sus variables y sus hipótesis.

1. INDICACIONES GENERALES

- 1.1 El trabajo se desarrolla en equipos de tres a cuatro integrantes, los mismos del proyecto integrador.
- 1.2 La guía cubre dos sesiones. La parte I se resuelve el martes 1 de setiembre y la parte II el miércoles 2 de setiembre.
- 1.3 A diferencia de la guía anterior, aquí no se trabaja sobre un caso asignado: cada equipo trabaja sobre el producto o servicio de su propio proyecto integrador.
- 1.4 El equipo que aún no tenga definido su producto no puede iniciar el laboratorio. La definición del producto es requisito de entrada.
- 1.5 Al terminar la parte II se entregan el Avance 1 y el Avance 2 del componente cuantitativo.
- 1.6 Antes de entregar se aplica la lista de verificación de la sección 12.
- 1.7 El encargo de la sección 13 es obligatorio. Sin él, la sesión del 9 de setiembre no puede desarrollarse.

2. PRODUCTOS QUE DEBE OBTENER EL EQUIPO

Ninguno de estos productos es un ejercicio de clase: los cinco se incorporan literalmente al informe final del proyecto integrador.

Producto	Formato	Momento	Punto del informe	Avance
Planteamiento aplicado al proyecto: problema con los cinco pilares, objetivo general y objetivos específicos	Formato A	Sesión 5	2.2.1 (parte A)	Avance 1
Matriz de operacionalización de variables	Formato B	Sesión 6	2.2.1 (parte B)	Avance 2
Matriz de hipótesis	Formato C	Sesión 6	2.2.1 (parte B)	Avance 2
Matriz «qué necesito saber»	Formato D	Sesión 6	2.2.3	Avance 2
Banco de preguntas	Formato E	Encargo al 7 de setiembre	2.2.3	Avance 2

PARTE I — SESIÓN 5 · MARTES 1 DE SETIEMBRE · 135 MINUTOS**3. LA RUTA METODOLÓGICA DE LA SEMANA**

Toda la semana consiste en recorrer una sola cadena. Si un eslabón se rompe, el cuestionario no se puede construir.

Objetivo específico	Variable	Dimensión e indicador	Nivel de medición	Pregunta
Qué se quiere responder	Qué se va a medir	Cómo se descompone y con qué se observa	Qué tipo de dato produce	Con qué se recoge el dato

- 3.1 Cada objetivo específico da origen al menos a una variable. Un objetivo sin variable no se puede medir.

3.2 Cada indicador da origen al menos a una pregunta. Un indicador sin pregunta es un objetivo que quedará sin responder.

3.3 Cada pregunta debe poder rastrearse hasta un indicador. Una pregunta sin indicador es una pregunta que sobra y que alarga la encuesta sin sustentar ninguna decisión.

3.4 El nivel de medición que se declare esta semana determina la prueba estadística que se aplicará en la semana 9. Declararlo mal obliga a rehacer el análisis.

4. LA VARIABLE: DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y DEFINICIÓN OPERACIONAL

Una variable es una característica del consumidor o del mercado que toma valores distintos entre los individuos estudiados. Toda variable se escribe dos veces: primero se define y después se explica cómo se medirá.

Elemento	Qué responde	Ejemplo
Definición conceptual	Qué es la variable, en términos teóricos	La frecuencia de compra es el número de veces que el consumidor adquiere el producto de la categoría en un período determinado.
Definición operacional	Cómo se convertirá en un dato observable	Se mide mediante el autorreporte del número de compras realizadas en una semana típica del ciclo académico.

Regla. Si la definición operacional no permite imaginar la pregunta que se va a formular, la variable todavía no está operacionalizada.

5. VARIABLE DEPENDIENTE Y VARIABLES INDEPENDIENTES

Tipo	Qué es	Ejemplo en un estudio de marketing
Dependiente	El comportamiento o la respuesta del consumidor que se quiere explicar. Suele haber una sola.	Frecuencia de compra del producto en la categoría.
Independientes	Los factores que podrían explicar ese comportamiento. Son varias.	Percepción del precio, valoración de los atributos, recordación de marca, importancia del atributo sostenible.

5.1 La variable dependiente se identifica preguntando: ¿qué conducta del consumidor quiero explicar con este estudio?

5.2 Las variables independientes se identifican preguntando: ¿qué podría estar causando esa conducta?

5.3 Error frecuente. La variable dependiente no es lo que el equipo quiere lograr. «Aumentar las ventas» es una meta comercial, no una variable: no se mide en el consumidor, se mide en la empresa.

5.4 Error frecuente. Los datos demográficos (edad, sexo, distrito) no son variables independientes del estudio: son variables de segmentación que sirven para cruzar los resultados.

6. NIVELES DE MEDICIÓN

El nivel de medición indica qué se puede hacer con el dato una vez recogido. Se declara antes de redactar la pregunta, no después.

Nivel	Qué permite hacer	Ejemplo de marketing	Análisis que admite
Nominal	Solo nombrar y clasificar	Marca preferida; distrito de residencia; canal de compra	Frecuencias, porcentajes, moda, Ji-cuadrada
Ordinal	Nombrar y ordenar, sin distancia constante	Nivel de satisfacción; grado de acuerdo en escala de Likert	Frecuencias, mediana, comparación entre grupos
Intervalo	Ordenar con distancias iguales, sin cero absoluto	Puntaje de actitud construido a partir de varios ítems	Media, desviación estándar, correlación
Razón	Ordenar, medir distancias y tiene cero absoluto	Gasto semanal en soles; número de compras al mes; edad	Todas las anteriores, más razones y proporciones

Advertencia. La escala de Likert es ordinal. Promediar respuestas de Likert como si fueran de razón es el error más frecuente de todo el semestre y aparece siempre en la revisión del jurado.

PARTE II — SESIÓN 6 · MIÉRCOLES 2 DE SETIEMBRE · 90 MINUTOS

7. LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

La hipótesis es una respuesta anticipada al problema de investigación, redactada como afirmación y sometida a comprobación con los datos que el propio cuestionario recogerá.

Característica	Explicación
Es una afirmación, no una pregunta	Se redacta en presente y en modo afirmativo.
Relaciona dos variables	Enuncia cómo se vincula una variable independiente con la variable dependiente.
Es contrastable	Puede confirmarse o rechazarse con los datos que se van a recoger, no con una opinión.
Es específica	Delimita la población, el ámbito y el período, igual que el problema.

Tipo	Redacción
Hipótesis general	Responde de manera anticipada al problema general del estudio.
Hipótesis específicas	Una por cada objetivo específico que plantee una relación entre variables.
Hipótesis nula (H0)	Afirma que no existe relación o diferencia entre las variables. Es la que se somete a prueba.
Hipótesis alternativa (H1)	Afirma que sí existe relación o diferencia. Se acepta cuando se rechaza la hipótesis nula.

Regla de oro. No se formula ninguna hipótesis que el cuestionario no vaya a poder contrastar. En la semana 9 cada hipótesis de esta sesión debe tener su prueba estadística y su valor p; una hipótesis sin pregunta que la alimento queda sin contrastar y se convierte en una observación del jurado.

8. ESCALAS DE ACTITUD

Escala	Para qué se usa	Ejemplo de enunciado
Likert de cinco puntos	Medir el grado de acuerdo con una afirmación	«El precio del producto es justo por lo que se recibe»: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Diferencial semántico	Medir la percepción de un atributo entre dos extremos opuestos	Caro 1 — 2 — 3 — 4 — 5 Barato.
Intención de compra	Medir la probabilidad declarada de adquirir el producto	Definitivamente no lo compraría, probablemente no, podría comprarlo, probablemente sí, definitivamente sí.

8.1 Se emplea un número impar de puntos cuando se admite una posición neutra, y par cuando se quiere forzar una postura.

8.2 Las etiquetas deben ser simétricas: la misma cantidad de opciones favorables y desfavorables.

8.3 Cada enunciado contiene una sola idea. «El local es limpio y la atención es rápida» son dos preguntas disfrazadas de una.

8.4 Todos los enunciados de un mismo bloque se redactan en el mismo sentido, para que la escala se lea igual en todo el bloque.

8.5 No se usan negaciones ni dobles negaciones en el enunciado.

9. ERRORES FRECUENTES

9.1 Declarar variables que después no aparecen en ninguna pregunta del cuestionario.

- 9.2 Redactar la variable dependiente como una meta comercial del proyecto.
- 9.3 Confundir la dimensión con el indicador: la dimensión es la parte de la variable, el indicador es lo que se observa.
- 9.4 Formular hipótesis que no relacionan variables, sino que describen un deseo del equipo.
- 9.5 Asignar nivel de intervalo a una escala de Likert para poder promediarla.
- 9.6 Construir un banco de preguntas antes de tener la matriz: se termina con muchas preguntas y ningún objetivo respondido.

10. EJEMPLO RESUELTO · CAFETERÍA UNIVERSITARIA FRESHBREAK

Problema de investigación. ¿Qué factores explican la baja frecuencia de compra de los estudiantes universitarios de 18 a 25 años en la cafetería FreshBreak, en la ciudad de Arequipa, durante el semestre 2026-II?

10.1 Matriz de operacionalización (extracto)

Variable	Tipo	Dimensión	Indicador	Nivel y escala	Pregunta
Frecuencia de compra	Dependiente	Conducta de compra	Número de compras en una semana típica	Razón, respuesta numérica	P7
Percepción del precio	Independiente	Valor percibido	Grado de acuerdo con que el precio es justo	Ordinal, Likert de 1 a 5	P13
Valoración de atributos	Independiente	Calidad percibida	Puntaje asignado a sabor, rapidez y variedad	Ordinal, Likert de 1 a 5	P14 a P16
Recordación de marca	Independiente	Imagen	Primera marca mencionada sin ayuda	Nominal	P18

10.2 Hipótesis derivadas

Tipo	Enunciado
General	La percepción del precio y la valoración de los atributos del producto explican la baja frecuencia de compra de los estudiantes de 18 a 25 años en la cafetería FreshBreak durante el semestre 2026-II.
Específica 1	Existe relación entre la percepción del precio y la frecuencia de compra.
H0 de la específica 1	No existe relación entre la percepción del precio y la frecuencia de compra.
H1 de la específica 1	Existe relación entre la percepción del precio y la frecuencia de compra.

11. FORMATOS DE TRABAJO DEL EQUIPO

Los formatos se completan a mano en clase y se transcriben al archivo del equipo antes de la entrega.

Formato A · Planteamiento aplicado al proyecto (sesión 5)

Elemento	Respuesta del equipo
Producto o servicio y categoría	
Decisión gerencial pendiente	
Situación problemática (una oración)	

Elemento	Respuesta del equipo
Hechos comprobados	
Supuestos por comprobar	
Problema de investigación (con los cinco pilares)	
Objetivo general	
Objetivos específicos (de cuatro a seis)	
Población objetivo y criterios de inclusión y exclusión	

Formato B · Matriz de operacionalización de variables (sesión 6)

N.º	Variable	Tipo	Dimensión	Indicador	Nivel y escala	N.º de pregunta
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Formato C · Matriz de hipótesis (sesión 6)

Tipo	Enunciado	Variables que relaciona	Preguntas que la alimentan
General			
Específica 1			
Específica 2			
Específica 3			

Formato D · Matriz «qué necesito saber» (sesión 6)

N.º	Objetivo específico	Información que necesito obtener	Decisión de marketing que sustentará	Módulo del cuestionario
1				
2				
3				
4				
5				

Formato E · Banco de preguntas (encargo al 7 de setiembre)

N.º	Indicador	Redacción de la pregunta	Tipo de pregunta	Alternativas o escala
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				

12. LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE ENTREGAR

N.º	Criterio
1	El problema de investigación deja reconocer los cinco pilares.
2	El objetivo general es el espejo del problema y usa un verbo de investigación.
3	Cada objetivo específico tiene al menos una variable en la matriz.
4	Cada variable tiene definición operacional, dimensión, indicador y nivel de medición.
5	Hay una sola variable dependiente y está redactada como conducta del consumidor.
6	Ninguna escala de Likert está declarada como nivel de intervalo o de razón.
7	Cada hipótesis específica relaciona dos variables y señala las preguntas que la alimentarán.
8	Toda fila de la matriz «qué necesito saber» está asociada a una decisión de marketing concreta.
9	No hay información declarada en la matriz que no vaya a tener pregunta en el cuestionario.

13. ENCARGO PARA LA SESIÓN DEL 9 DE SETIEMBRE

El equipo entrega el Formato E completo, con al menos una pregunta por cada indicador declarado en el Formato B, a más tardar el domingo 7 de setiembre.

En la sesión del miércoles 9 de setiembre el cuestionario se arma, se ordena por módulos y se digitaliza en un formulario en línea durante la clase. El equipo que llegue sin banco de preguntas empleará la sesión en redactarlas y no alcanzará a publicar su formulario; con ello no podrá aplicar la prueba piloto entre el 10 y el 12 de setiembre ni iniciar el trabajo de campo el 15 de setiembre, que es la fecha de la que dependen las demás unidades didácticas del proyecto integrador.